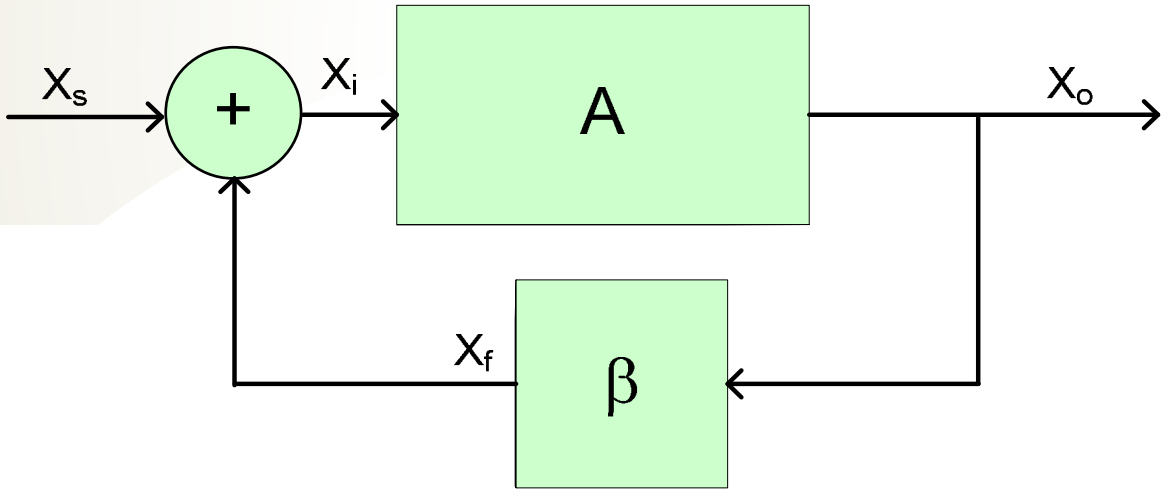
ELECTRÓNICA III

UNIDAD 3

Conceptos de Realimentación

Concepto de Realimentación

La realimentación consiste en introducir una porción de la señal de salida a la entrada del sistema.



$$x_f = \beta x_o$$

$$x_i = x_s - x_f$$

Realimentar negativamente significa que la porción de señal de salida, se introduce a la entrada de forma tal, que se resta a la misma.

La realimentación de los circuitos es utilizada para lograr varios efectos sobre los mismos, dependiendo esto de la polaridad de la misma.

Concepto de Realimentación

La **realimentación negativa** busca el control y regulación de los procesos de un sistema.

Se encarga de mantener el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones

En los amplificadores, la realimentación negativa es utilizada para controlar el comportamiento de los amplificadores independizándolos de los parámetros de los dispositivos activos, para lograr el control de parámetros del amplificador.

Ejemplo:

Voy manejando un auto por una avenida cuyo límite de velocidad máxima es de 80 Km/h.

Conduzco, apretando el acelerador y mirando el velocímetro cada tanto. Cuando veo que la velocidad pasó los 80 Km/h; límite máximo permitido; levanto el pie del acelerador logrando disminuir la velocidad.

Minutos después, la avenida tiene pendiente ascendente, el auto comienza a disminuir su velocidad y para seguir en 80 Km/h, aprieto de nuevo el acelerador.

Concepto de Realimentación

La realimentación positiva, se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o desviaciones introducidos en un sistema, para que este pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio, diferente del anterior.

Ejemplo:

Una empresa de producción de calzado, diseña un programa de trabajo, para producir 5000 pares de sandalias para dama por semana. Al término de la primera semana se retroinforma a la *gerencia de operaciones* que la producción real fue de 5500 pares.

La gerencia decide entonces modificar su objetivo y lo lleva ahora a 5500 pares por semana. Las cosas se mantienen así por dos meses. Pero en el tercer mes la producción semanal vuelve a subir, esta vez a 5700pares.

Nuevamente, la gerencia modifica sus objetivos y fija esta nueva cifra como meta semanal.

La conducta que sigue esa gerencia de operaciones es de apoyar las acciones o las corrientes de entrada del sistema, de modo de aumentar siempre la producción.

Ventajas de la Real. Negativa

Usando realimentación negativa en un amplificador, se obtiene:

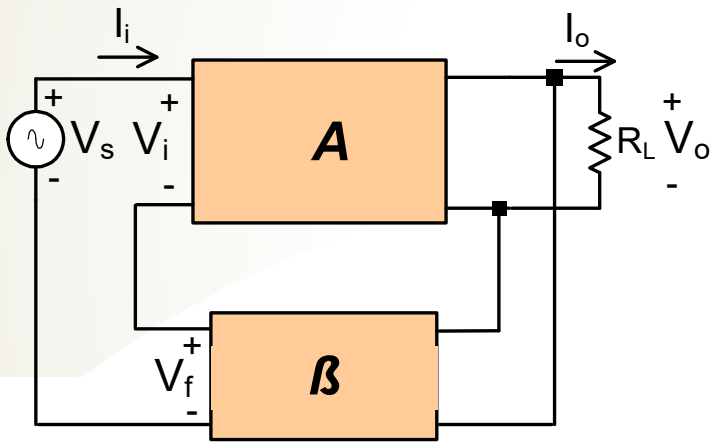
- Estabilidad en el valor de la ganancia
- Ajustar el ancho de banda según necesidades
- Operación más lineal y con menos distorsión
- Control en el valor de la impedancia de entrada del circuito
- Control en el valor de la impedancia de salida del circuito

Estas ventajas son a costa de:

- Pérdida del valor de la ganancia.
- Los circuitos realimentados pueden resultar inestables o propensos a oscilaciones en alguna frecuencia.
- Aumento del costo del circuito.

TOPOLOGIAS - Modos y Tipos

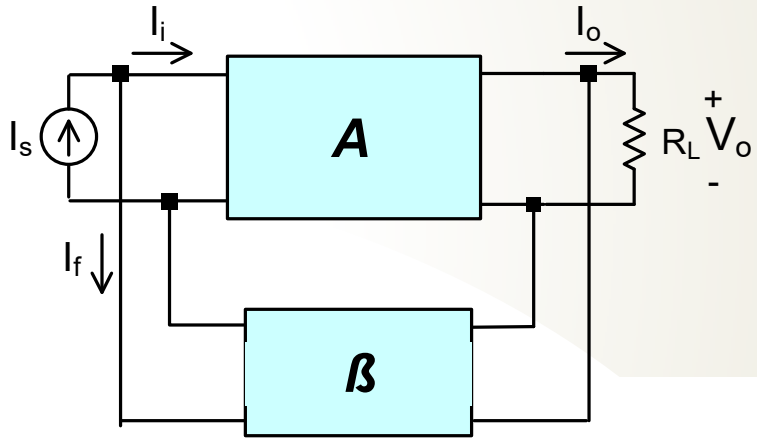
V-S



$A = V_o / V_i$

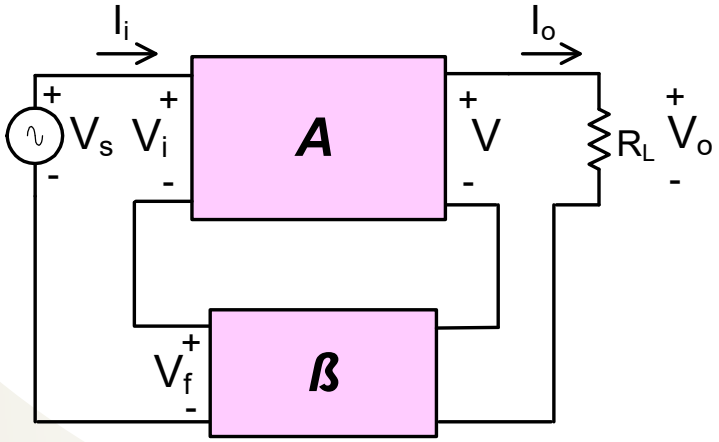
$$x_f = \beta x_o$$

V-P



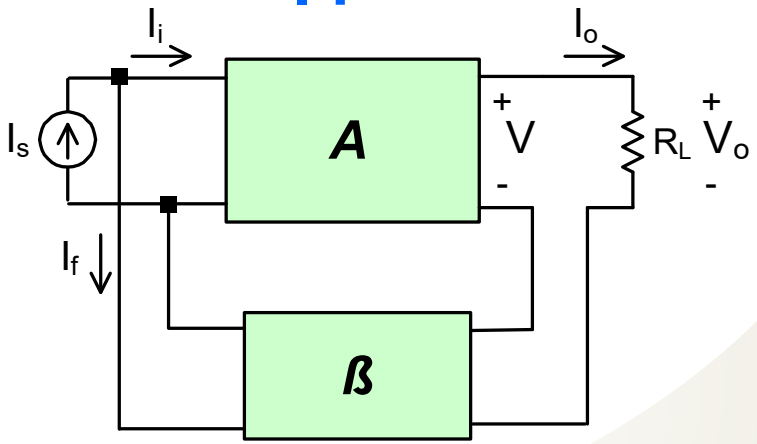
$Rm = Vo / Ii$

I-S



$Gm = Io / Vi$

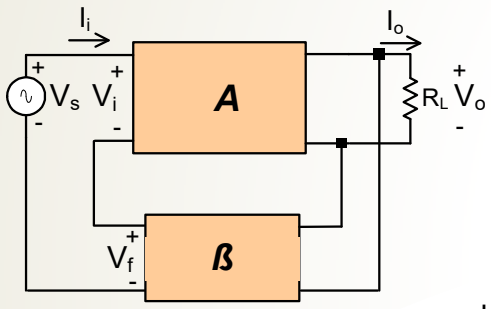
I-P



$Ai = Io / Ii$

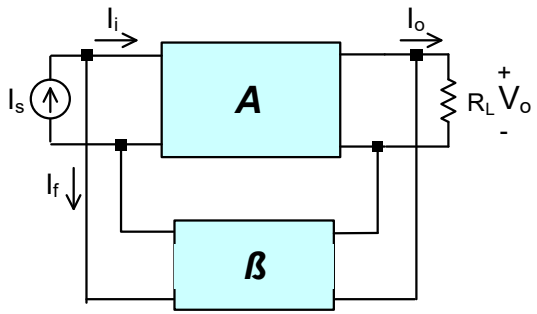
Parámetros

V-S



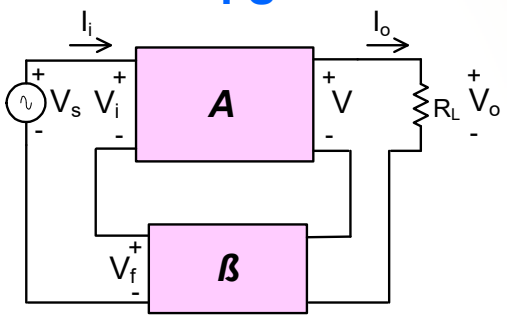
$A = V_o/V_i$

V-P



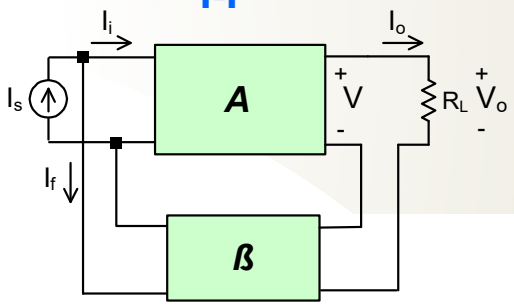
$Rm = Vo/Ii$

I-S



$Gm = Io/Vi$

I-P



$Ai = Io/Ii$

Nombre del parámetro	Símbolo	V-S	V-P	I-S	I-P
Ganancia del amplificador sin realimentar	$A = \frac{x_o}{x_i}$	V_0/V_i	V_0/I_i	I_0/V_i	I_0/I_i
Realimentación	$\beta = \frac{x_f}{x_o}$	V_f/V_0	I_f/V_0	V_f/I_0	I_f/I_0
Ganancia del amplificador realimentado	$A_f = \frac{x_o}{x_S}$	V_0/V_s	V_0/I_s	I_0/V_s	I_0/I_s
Ganancia de lazo	$-A\beta = \frac{x_f}{x_S}$	V_f/V_i	I_f/I_i	V_f/V_i	I_f/I_i

Condiciones fundamentales

Para que resulte <u>válidas</u> las deducciones que siguen deben cumplirse las siguientes consideraciones:

1- La señal de entrada se transmite a la salida a través del amplificador y no de la red *ß*. Esto significa que la **red de realimentación es unilateral.**

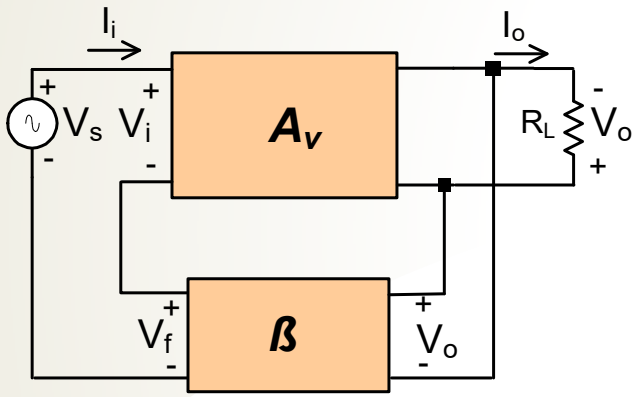
2- La señal de realimentación se transmite desde la salida hacia la entrada solo a través de la red *ß*. Esto significa que el **amplificador es unilateral**.

3- La relación de transferencia de ***ß* es independiente** de R_s (resistencia del generador de señales) y R_L (resistencia de carga).

En la práctica este no será el caso y deberemos llevar el circuito real a la estructura ideal.

Cálculo de la ganancia Realimentada

Realimentación de tensión en serie



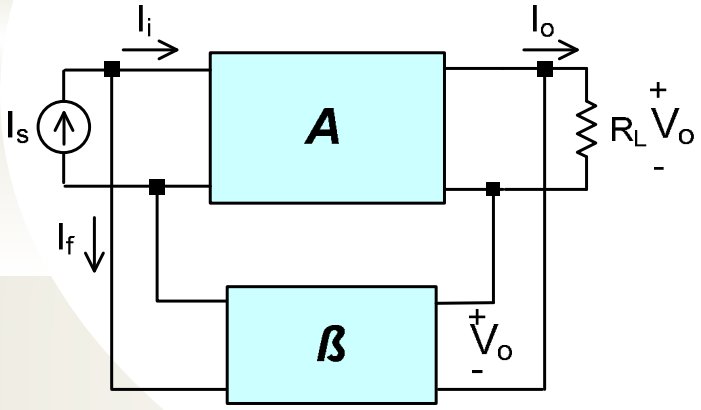
$$A_f = \frac{V_o}{V_s} \qquad A = \frac{V_o}{V_i} \qquad V_o = A\,(V_s - V_f)$$

$$V_f = \beta\, V_o \qquad V_o = A\,(V_s - \beta\, V_o)$$

$$V_o\,(1+\beta\, A) = A\, V_s \qquad V_o = \frac{A\, V_s}{(1+\beta\, A)}$$

$$\boxed{A_f = \frac{A}{1+\beta\, A}}$$

Realimentación de tensión en paralelo



$$A = \frac{V_o}{I_i} \qquad A_f = \frac{V_o}{I_s} \qquad V_o = A\,(I_s - I_f) \qquad \boxed{I_f = \beta\, V_o}$$

$$V_o = A\,(I_s - \beta\, V_o) \qquad V_o\,(1+\beta\, A) = A\, I_s$$

$$V_o = \frac{A}{(1+\beta\, A)}\, I_s \qquad \boxed{A_f = \frac{A}{1+\beta\, A}}$$

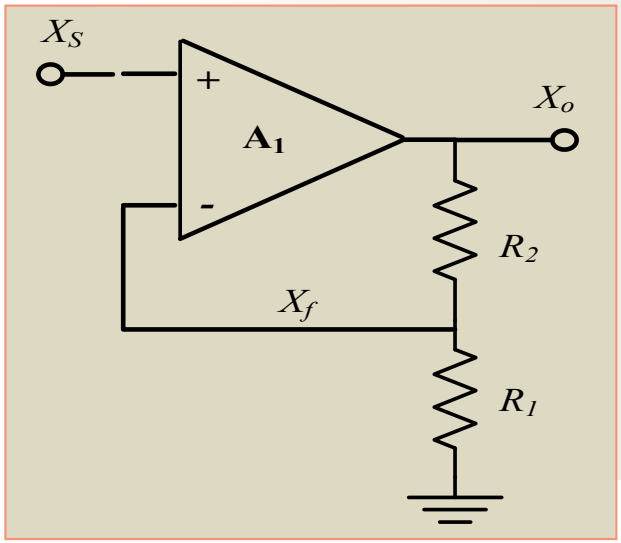
Observar:

- **Signo denominador**
- **Dimensiones de A y B**

Desventaja de la Realimentación negativa: LA GANANCIA DISMINUYE!!!!

Ejemplo

Analicemos un amplificador no inversor:



El amplificador operacional A_1 realiza dos funciones: resta de X_S y X_F y amplifica la señal de entrada.

La red R_1 y R_2 también realiza dos funciones: detectar el voltaje de salida y proporcionar un factor de realimentación de $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$.

Es interesante calcular la señal de diferencia, o de error, producido por la resta.

$$A_f = \frac{A_1}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A_1}$$

lo que sugiere que la diferencia entre la señal de retroalimentación y la entrada disminuye a medida que aumenta βA_1.

$$X_i = X_s - X_f = X_s - \beta X_O = X_s - \beta A X_i$$

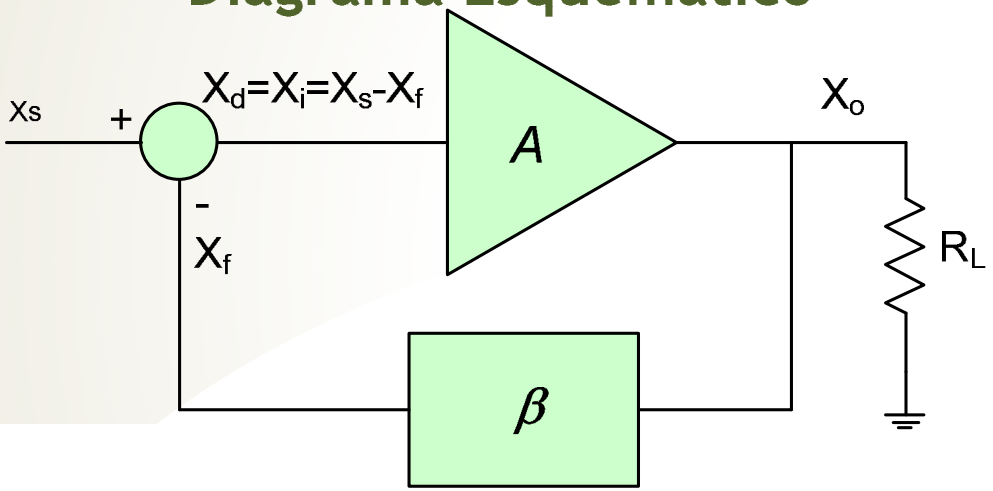
En otras palabras, la señal de realimentación se convierte en una "réplica" cercana de la entrada. Esta observación conduce a una gran comprensión del funcionamiento de los sistemas de retroalimentación.

$$X_i = \frac{X_s}{1 + \beta A_1}$$

$$x_f = x_S \frac{\beta A}{1 + \beta\ A}$$

Restricción del punto suma

Diagrama Esquemático



$$x_f = \beta x_o \qquad x_i = x_s - x_f$$

La tensión de salida es:

$$x_O = A_f x_S$$

Reemplazando: $$x_f = \beta A_f x_S$$

Pero como: $$A_f = \frac{A}{1+\beta A}$$

Reemplazando: $$x_f = x_S \frac{\beta A}{1+\beta A}$$

Por lo tanto: $$x_i = x_s - x_S \frac{\beta A}{1+\beta A}$$

$$x_i = x_s \left(1 - \frac{\beta A}{1+\beta A}\right) \cong 0$$

La salida del amplificador toma el valor requerido para llevar la señal de entrada del amplificador x_i aproximadamente a cero

Realimentación negativa y positiva

Como: $$A_f = \frac{A}{1+\beta\ A}$$

Entonces, si : $|1+\beta\ A|>1$ la **Realimentación es negativa**

Si $0<|1+\beta\ A|<1$ la **realimentación es positiva**

A y β pueden ser funciones complejas de la frecuencia, pero por ahora se supondrá que son constantes reales; esto quiere decir que A y β tienen valores constantes e independientes de la frecuencia.

Si la realimentación es negativa, el producto de A **por** β ***es un valor positivo (*** $A.\beta$ **> 0), entonces el denominador de** Af **será mayor que la unidad y por lo tanto** $A_f < A$.

Esta es una condición de la realimentación sea negativa.

Propiedades de la Realimentación Negativa: Desensibilidad

$$A_f = \frac{A}{(1+\beta A)}$$

Si se deriva A_f respecto de A:

$$\frac{dA_f}{dA} = \frac{1\times(1+\beta A)-(A(\beta))}{(1+\beta A)^2}$$

$$\frac{dA_f}{dA} = \frac{1}{(1+\beta A)^2} = \frac{1}{(1+\beta A)}\frac{A}{(1+\beta A)}\frac{1}{A}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA}{A}\frac{1}{(1+\beta A)}$$

Si $\left|(1+\beta A)\right| > 1$

el cambio relativo de la ganancia de un amplificador es menor cuando el mismo está realimentado negativamente.

$$S = \frac{1}{(1+\beta A)}$$ ➡ Sensibilidad

$$D = 1+\beta A$$ ➡ Desensibilidad

Quiere decir que la ganancia realimentada se "desensibiliza" en una cantidad (1+β.A) de las variaciones producidas por de temperatura, tensión de alimentación, etc

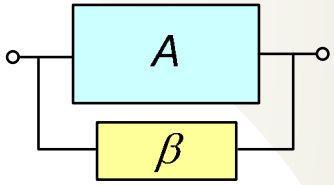
Ejemplo: Desensibilidad

Un amplificador sin realimentar tiene una tensión de salida de 9,3 V, cuando es excitado por una tensión de 30 mV. Si por efecto de cambios en la tensión de alimentación el amplificador varía su ganancia en un 12%.

a) Calcule el valor de ß de un circuito realimentado que permita que ese cambio sea de 0,2 %.

1) Ganancia sin realimentar: $A = \frac{V_o}{V_i} = \frac{9,3}{0,30} = 310$

2) Variación de la ganancia sin realimentar: $\frac{\Delta A}{A} = 12\%$

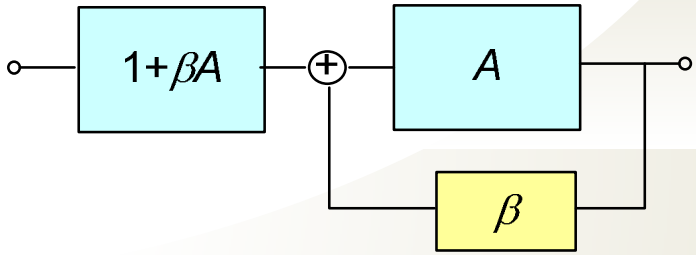


3)Despejando $\beta \Rightarrow \beta = 0,19$

b) ¿Cuál es la tensión de salida para el circuito realimentado?

1) $\frac{dA_f}{A_f} = 0,2\% = \frac{dA}{A}\frac{1}{(1+\beta\ A)}$

2) La ganancia realimentada: $A_f = \frac{A}{1+\beta\ A} = 5,167$



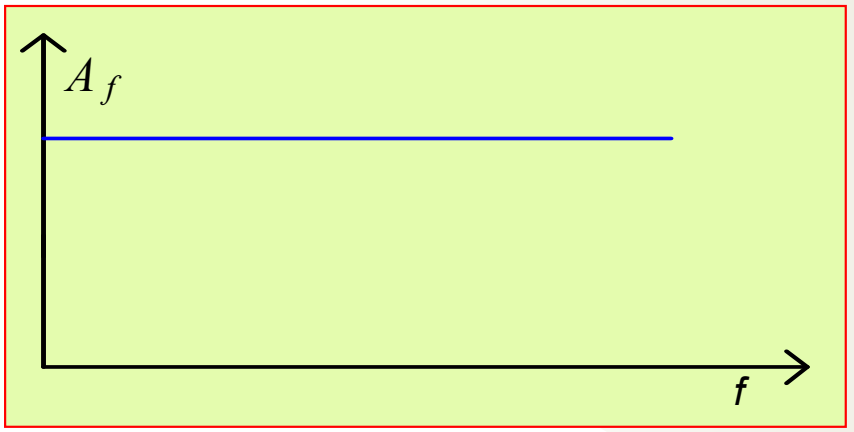
Al ser excitado por 30mv $\Rightarrow$

$V_{of} = A_f\ x V_i = 5.167\ x\ 30mV = 155.01mV$

Propiedades de la Realimentación Negativa: Aumento del AB

Intuitivamente:

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A} \cong \frac{1}{\beta} \quad si \quad \beta A >> 1$$



Entonces el $AB=\infty$!!!!!

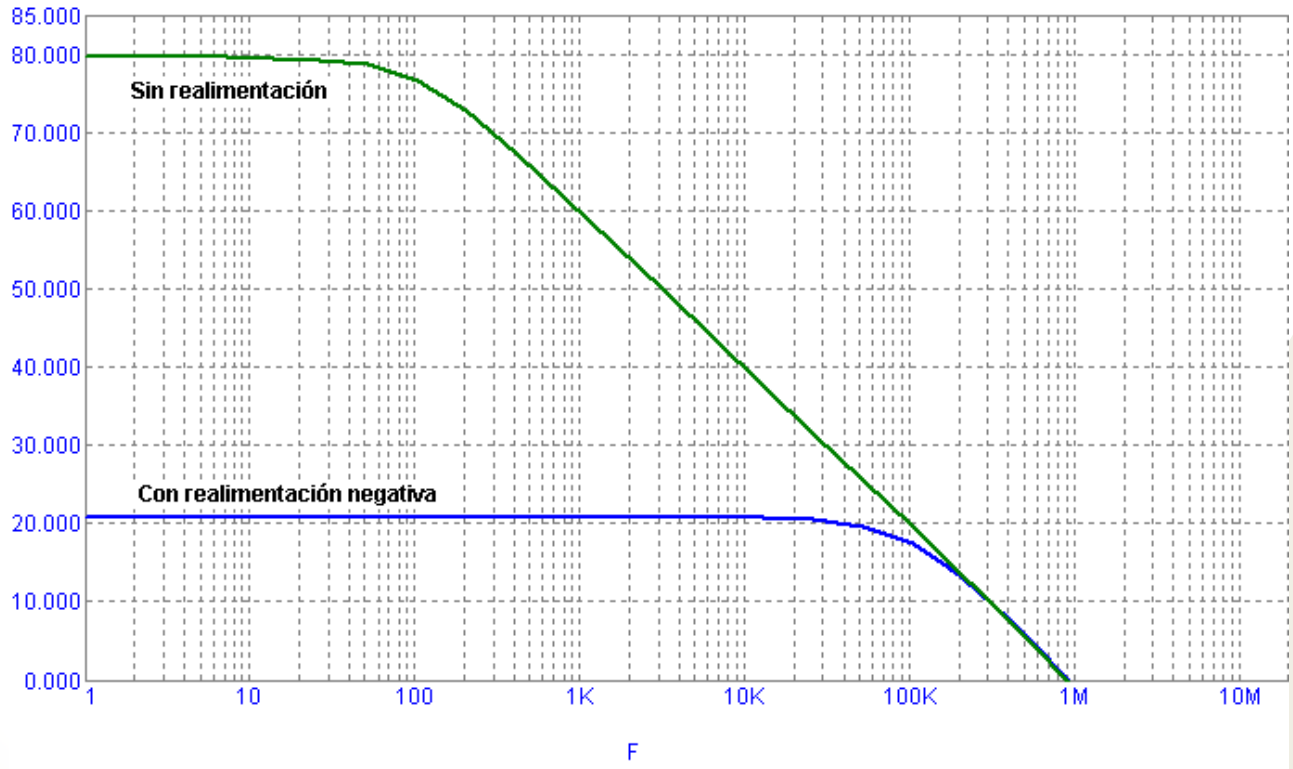
Estrictamente, se puede demostrar que cuando para un amplificador de un solo polo se cumple

$$f_{Hf} = f_H(1+\beta A_o)$$

$$f_{Lf} = \frac{f_L}{(1+\beta A_o)}$$

Si $f_H << f_L$ se cumplirá:

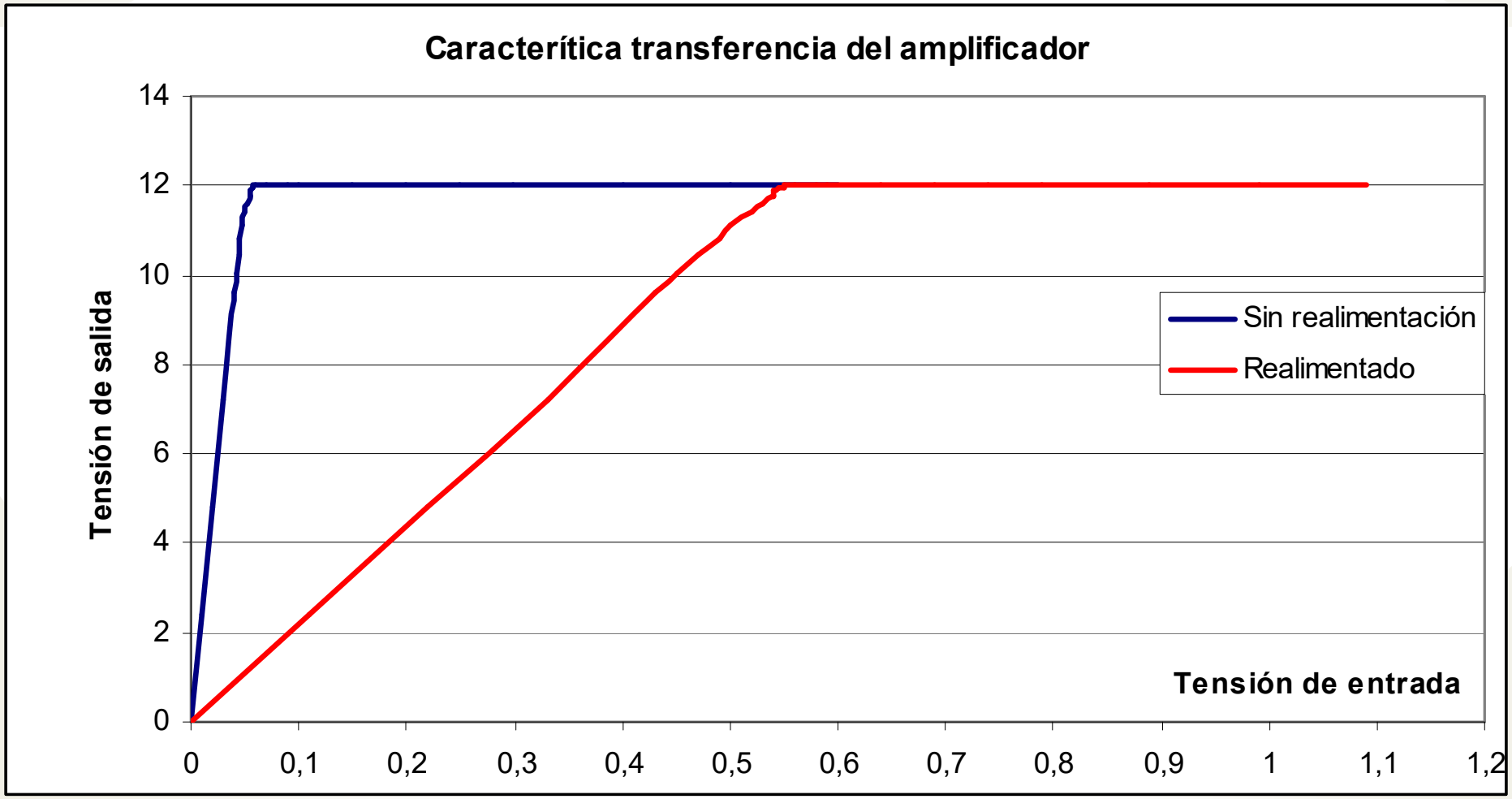
$$f_{Hf}\, A_{of} = f_H\, A_o$$



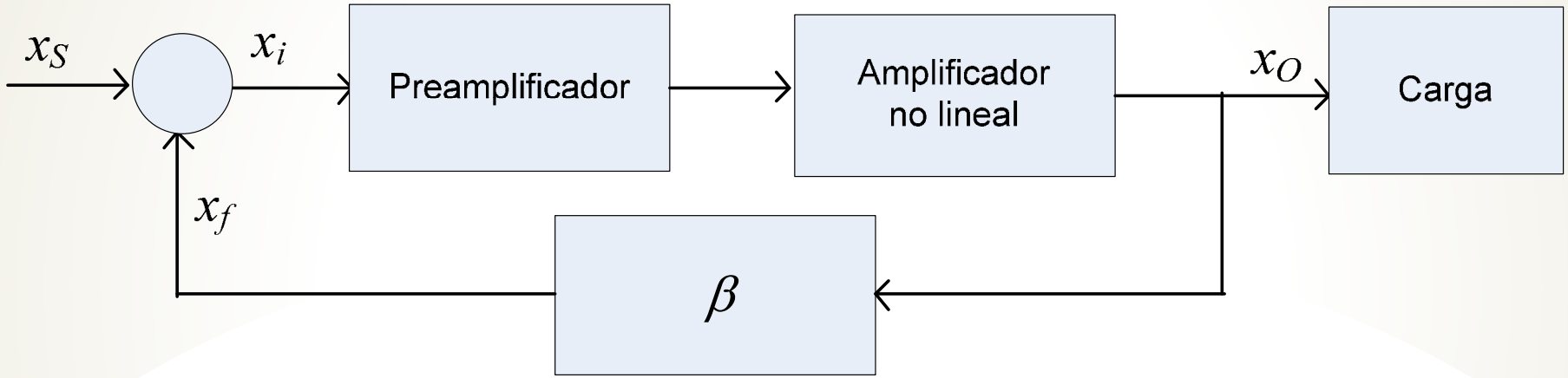
Propiedades de la Realimentación Negativa: Reducción de la distorsión no Lineal

La realimentación negativa reduce las características no lineales del amplificador básico, y por lo tanto disminuye la distorsión.

Observar la mejora en la curva de transferencia en tension no-lineal de un amplificador.
Este efecto es más notorio cuando se cumple ßA>>1



Compensación de la perdida de ganancia



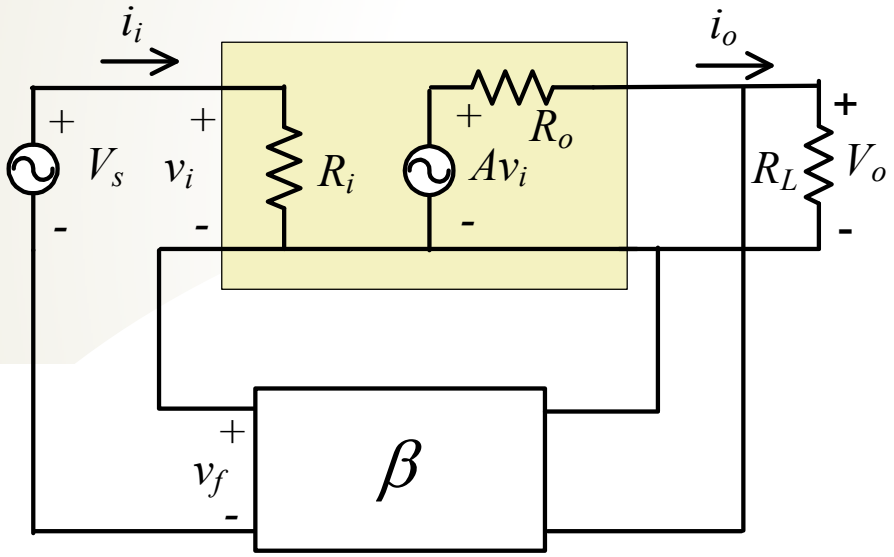
Para conseguir la ganancia que se necesita para obtener el valor de la señal de salida requerido por la aplicación se debe conectar en serie un amplificador adicional de alta ganancia con el amplificador no lineal dado.

Esto es parte del precio que se debe pagar para aprovechar las ventajas de la realimentación negativa.

Se conecta el amplificador adicional precedente al amplificador no lineal. Se supone que el preamplificador tiene una ganancia lineal. Suponer la linealidad es razonable, porque el preamplificador trabaja con señales pequeñas a la entrada y no necesita generar una salida tan grande como la del amplificador no lineal, que puede ser necesaria para suministrar una energía considerable a la carga.

La realimentación negativa reduce la distorsión no lineal del amplificador

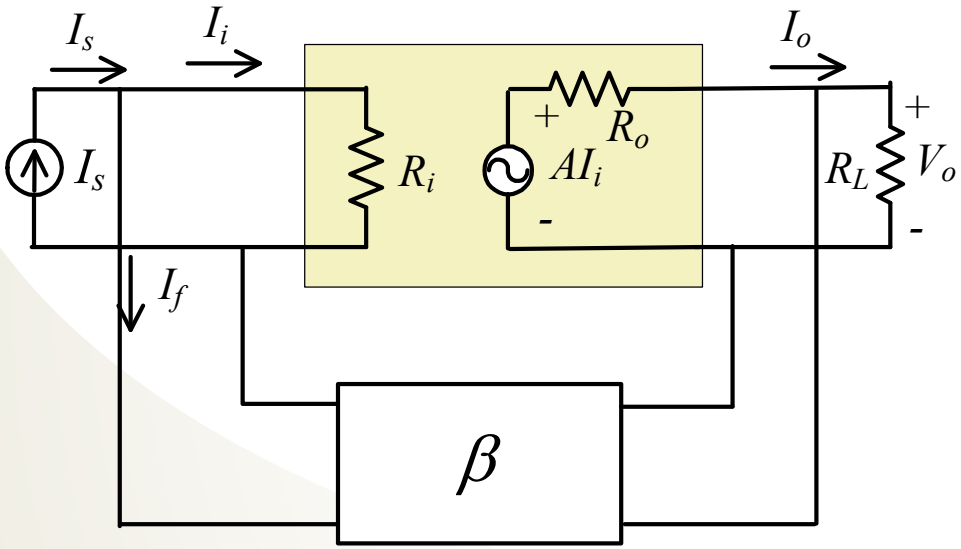
Efecto de la realimentación en la impedancia de entrada de los circuitos realimentados



Modo Serie

$$Z_{if} = \frac{V_s}{I_i} \qquad Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$Z_{if} = (1 + \beta A) Z_i$$

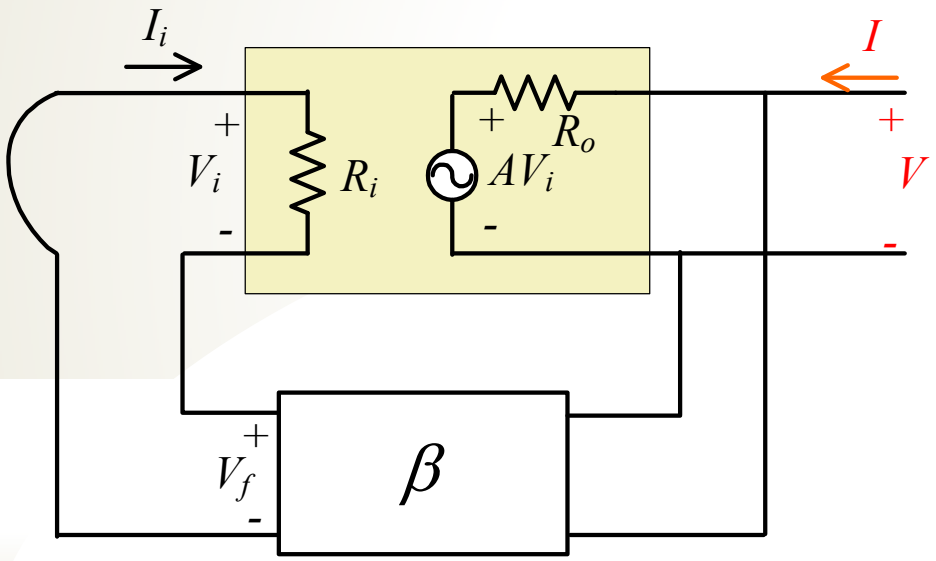


Modo Paralelo

$$Z_{if} = \frac{V_i}{I_s} \qquad Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{1 + \beta A_o}$$

Efecto de la realimentación en la impedancia de salida de los circuitos realimentados



Muestra de Tensión

$$Z_{of} = \frac{V}{I}$$

$$Z_o = R_o$$

$$V_i = -V_f$$

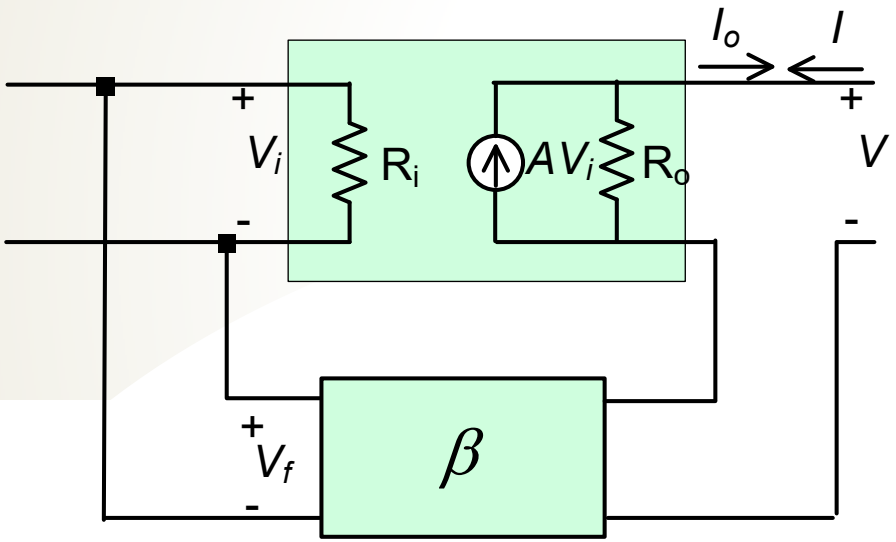
$$V = I.Z_o + A.V_i = I.Z_o - A.V_f$$

$$V = I.Z_o - A.\beta.V$$

$$V(1 + A.\beta) = I.Z_o$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{(1 + A\beta)}$$

Efecto de la realimentación en la impedancia de salida de los circuitos realimentados y



Muestra de Corriente

$$Z_{of} = \frac{V}{I} \qquad Z_o = R_o$$

$$V_i = -V_f \qquad R_L >> R_\beta$$

$$I = -I_o$$

$$I = \frac{V}{Z_o} - A.V_i = \frac{V}{Z_o} + A.V_f$$

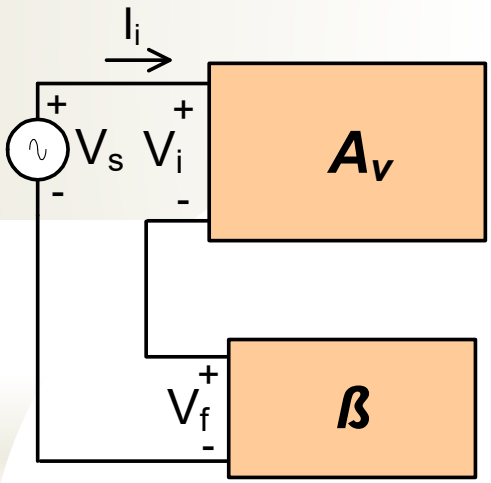
$$I = \frac{V}{Z_o} - A.\beta.I$$

$$Z_o(1 + A.\beta).I = V$$

$$Z_{of} = Z_o.(1 + A\beta)$$

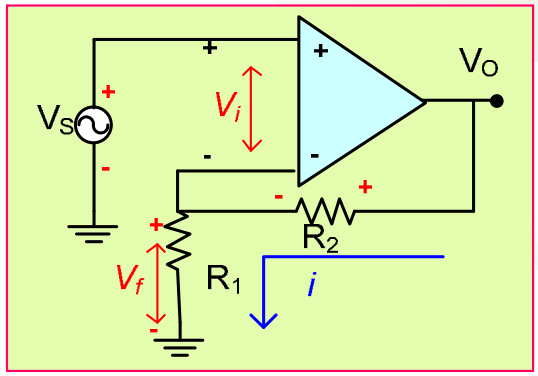
Como Identificar el MODO Realimentación

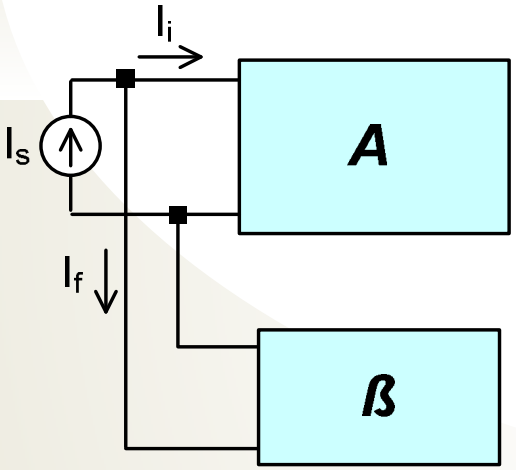
Para identificar si es realimentación serie o paralelo, se debe examinar el circuito de entrada.



Si la señal a realimentar se introduce en serie a la entrada (modo serie), se cumplirá estrictamente las siguientes ecuaciones, a la vez:

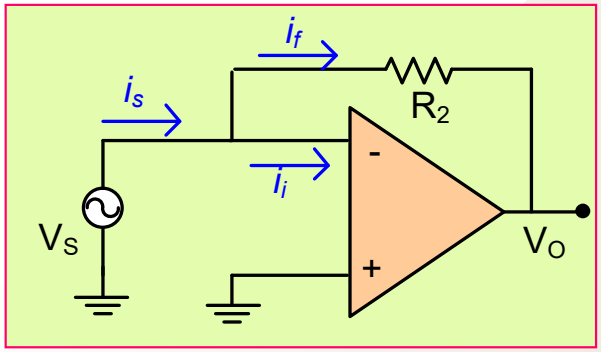
$$\left.\begin{aligned} v_s &= v_i + v_f \\ i_s &= i_i \end{aligned}\right\}$$





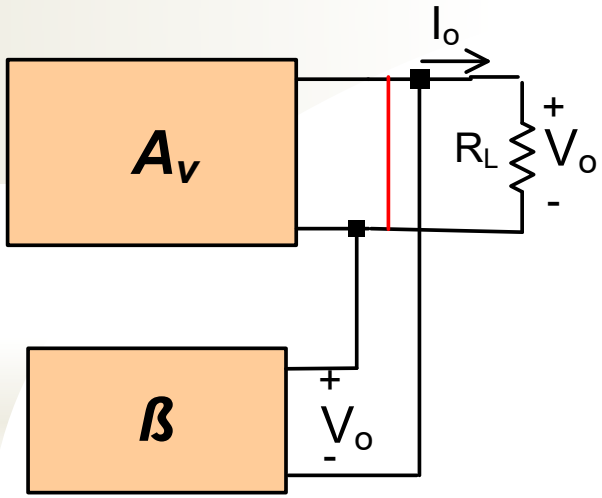
Si la señal que se realimenta se introduce en paralelo a la entrada (modo paralelo), se cumplirá estrictamente las siguientes ecuaciones, a la vez:

$$\left.\begin{aligned} i_s &= i_i + i_f \\ v_s &= v_i \end{aligned}\right\}$$

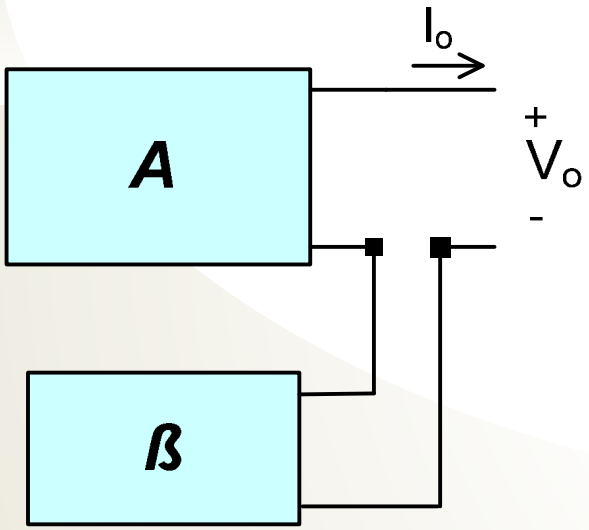


Como identificar el TIPO de Realimentación

Para identificar si la muestra que se introducirá a la entrada es de tensión o de corriente, se debe examinar el circuito de salida.



Si al cortocircuitar la salida como muestra la figura; provocando que la tensión de salida se anule; la señal que se introduce a la entrada también es cero, entonces es una muestra de tensión



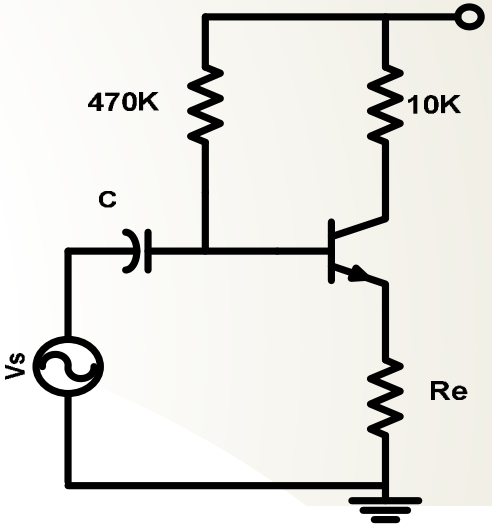
Pero si cuando se deja el circuito de salida abierto, como muestra la figura; provocando que la corriente de salida sea cero, la señal que se introduce a la entrada se anula, entonces la muestra que se está tomando es de corriente.

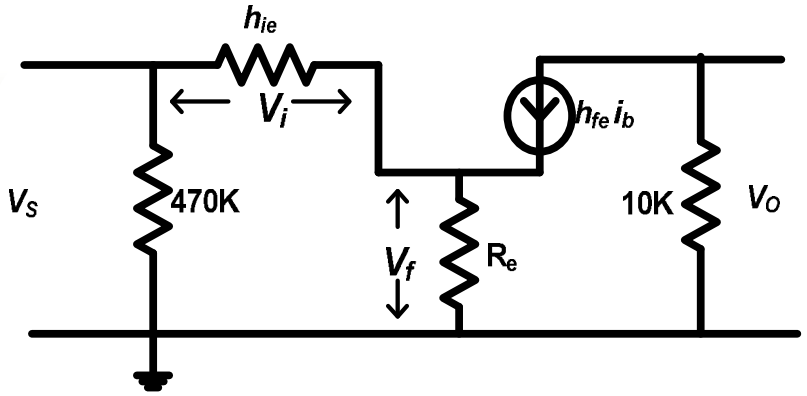
Ejemplo

Se necesita fabricar una partida de amplificadores, usando el circuito de la figura. Para la producción se dispone de transistores cuyos parámetros son:

$h_{fe\ mín}$= 120, $h_{fe\ máx}$= 350, hie= 2 KΩ, $h_{re} = h_{oe}$=0.

a) Aplicando criterios de realimentación, calcule el valor de R_e para que los amplificadores no varíen su ganancia de tensión en más de un 4 %.





$$A_f = \frac{A}{1+\beta A} = \frac{v_o}{v_S}$$

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{i_e R_e}{i_c R_c} \cong \frac{R_e}{R_c}$$

$$A = \frac{V_0}{V_s} = -\frac{h_{fe}.i_b.R_C}{i_b.hie} \quad \text{(sin realimentación)}$$

$$\frac{\Delta A_f}{A_f}\% = 4\%$$

Entonces β se obtiene de la siguiente expresión :

$$\frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{\Delta A}{A} * \frac{1}{1+\beta * A_{máx}} \Rightarrow \beta = 0.027$$

$$R_e = \beta R_C = 270\Omega$$

Criterios de Diseño

Problema: *la red de realimentación representa una carga para el amplificador . Por lo tanto, cuando se diseña la red β se deben adoptar valores de forma tal que se cumpla:*

1- La señal de entrada se transmite a la salida a través del amplificador y no de la red ß. Esto significa que la red de realimentación es unilateral.

2- La señal de realimentación se transmite desde la salida hacia la entrada solo a través de la red ß. Esto significa que el amplificador es unilateral.

3- La relación de transferencia de ß es independiente de R_s (resistencia del generador de señales) y R_L (resistencia de carga.

Se debe ser cuidadosos en el diseño del amplificador y de la red de realimentación para evitar las oscilaciones, que son un posible problema de los amplificadores realimentados.

Debido a los efectos de alta frecuencia de los dispositivos, el desplazamiento de fase del amplificador aumenta en magnitud a frecuencias más altas. Por tanto, incluso aunque diseñemos para lograr una realimentación negativa a frecuencias medias, el desplazamiento de fase puede conducir a una realimentación positiva para altas frecuencias, dando lugar a la generación de oscilaciones.

Criterios para diseñar un amplificador realimentado

Se deben tener en cuenta un conjunto de reglas que se podrían resumir en las siguientes:

a) Elegir la topología teniendo en cuenta cual es la configuración más adecuado para el función que tendrá el circuito a diseñarse.

b) Calcular un valor aproximado de A y el factor β de realimentación, una primera aproximación en muchos casos puede ser suponer que $A_f \cong 1/\beta$.

c) Calcular y seleccionar las redes de resistencias que forman la red de realimentación. En esa red se debe tener muy en cuenta que más de un par de valores pueden lograr el mismo valor de β. Por ejemplo, se puede hacer un divisor de tensión con una relación de 0,176, usando como resistencias 220 KΩ y 47 KΩ, o bien el par de 22 Ω con 4,7 Ω. Según el circuito a utilizar puede ser que algunos valores afecten a las condiciones de carga del circuito de salida o bien que tampoco resulten convenientes para los generadores de señal de entrada al amplificador.

d) Una vez que se terminó de calcular el amplificador realimentado es conveniente que se lo analice con mayor detalle, ya que las fórmulas que utilizaron son aproximadas y no tienen en cuenta aspectos como:

- Las impedancias de salida de los generadores de señal (no son fuentes ideales de tensión o de corriente).
- La red de realimentación no es una fuente controlada, sino que también tiene sus impedancias de entrada y de salida.
- La ganancia del circuito es función de la resistencia de carga del mismo.
- Los circuitos de realimentación no son unilaterales.